MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

ACADEMIE DIGITALE NUMERIQUE
GOLFE 1

RAPPORT DE FIN DE FORMATION

En vue de l'obtention de la Certification
DEVELOPPEMENT WEB ET WEB MOBILE

THEME :

PLATEFORME NUMERIQUE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Spécialité : Développement Web et Web Mobile

Présenter par :
ATOHOUN Kodjo Celio Ezekiel

Supervisé par:
M. TOGBA Lazare ING.
GBADAMASSI Abdou Akim

ANNEE ACADEMIQUE : 2025

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, je tiens à adresser mes sincères remerciements à **Monsieur le Maire Koamy GOMADO**, ainsi qu'à **la Commune du Golfe 1**, pour leur soutien institutionnel, leur engagement constant en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes, et pour les initiatives mises en place afin de promouvoir le développement du numérique au service de la communauté.

J'exprime ensuite ma profonde gratitude à **Monsieur Flavien Kodjo TOVIAVE**, **Directeur de l'Académie Digitale Numérique (ADN)**, pour sa vision, son leadership et les efforts consentis en faveur de la promotion de la formation numérique et de l'excellence académique.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mon formateur, **Monsieur TOGBA Lazare**, pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité, ses conseils avisés et la rigueur de son enseignement tout au long de la formation. Son accompagnement méthodique et son sens pédagogique ont été déterminants dans l'acquisition de mes compétences techniques et professionnelles.

Mes remerciements vont également à **SIMPLON.co**, pour l'opportunité offerte et l'appui apporté dans le cadre de cette formation.

Je remercie par ailleurs l'ensemble du **corps enseignant et administratif de l'Académie Digitale Numérique (ADN)** pour la qualité de l'encadrement pédagogique et les connaissances transmises.

Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à **mes camarades de promotion**, à **ma famille**, ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont soutenu moralement, techniquement et humainement durant la réalisation de ce travail.

RÉSUMÉ

Dans le cadre de la fin de ma formation à l'Académie Digitale Numérique (**ADN**), et en vue de l'obtention de ma certification SIMPLON en développement web et web mobile, j'ai eu l'opportunité de réaliser un projet pratique portant sur une application web complète. Le projet intitulé **DOYOPE** est une **plateforme numérique de gestion des services de santé.**

DOYOPE permet la gestion des utilisateurs (administrateurs, médecins, patients et pharmacies), la prise de rendez-vous médicaux, la gestion des dossiers médicaux, ainsi que la gestion des médicaments par les pharmacies.

La solution repose sur une architecture moderne basée sur une API REST développée avec Laravel et un frontend en React TypeScript. L'application intègre des mécanismes de sécurité tels que l'authentification par token, la gestion des rôles et la vérification par code OTP.

SUMMARY

As part of the completion of my training at the Digital Academy of Numerics (**ADN**), and in preparation for obtaining my SIMPLON certification in Web and Mobile Web Development, I had the opportunity to carry out a practical project focused on the development of a complete web application. The project, entitled **DOYOPE**, is a **digital platform dedicated to the management of healthcare services.**

DOYOPE enables the management of users (administrators, doctors, patients, and pharmacies), the scheduling of medical appointments, the management of medical records, as well as the management of medications by pharmacies.

The solution is based on a modern architecture built on a REST API developed with Laravel and a frontend developed using React with TypeScript. The application integrates several security mechanisms, including token-based authentication, role management, and OTP code verification.

GLOSSAIRE

Terme	Définition
API	Interface de programmation permettant la communication et l'échange de données entre différentes applications
CRUD	Acronyme de *Create*, *Read*, *Update*, *Delete* désignant les opérations de base sur les données.
JWT	JSON Web Token : mécanisme d'authentification sécurisé basé sur des jetons signés.
OTP	One Time Password : code de sécurité à usage unique utilisé pour la vérification de l'identité.
UML	Unified Modeling Language : langage standard de modélisation pour la conception des systèmes informatiques.
React	Bibliothèque JavaScript utilisée pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques et interactives.
TypeScript	Superset JavaScript ajoutant le typage statique pour améliorer la robustesse du code.
Vite	Outil moderne de build et serveur de développement rapide pour applications web.
CSS	Cascading Style Sheets: langage de mise en forme utilisé pour styliser les pages web.
HTML	HyperText Markup Language: langage de balisage utilisé pour structurer le contenu des pages web.
DOM	Document Object Model: représentation structurée d'un document HTML permettant sa manipulation dynamique.
HTTP	HyperText Transfer Protocol: protocole de communication utilisé pour l'échange de données sur le Web.
JSON	JavaScript Object Notation: format léger d'échange de données lisible par l'homme et la machine.
JWT	*JSON Web Token* : mécanisme d'authentification sécurisé basé sur des jetons signés.
UI	User Interface: interface graphique permettant l'interaction entre l'utilisateur et l'application.
UX	User Experience: ensemble des perceptions et émotions ressenties par l'utilisateur lors de l'utilisation d'une application.
PWA	Progressive Web App: application web offrant des fonctionnalités proches des applications mobiles natives.
SPA	Single Page Application: application web dont le contenu se charge dynamiquement sans rechargement complet de page.

Terme	Définition
NPM	Node Package Manager: gestionnaire de paquets pour l'écosystème JavaScript.
Tailwind CSS	Framework CSS basé sur des classes utilitaires pour un design rapide et cohérent.
react-dom	Bibliothèque permettant le rendu des composants React dans le navigateur web.
react-router-dom	Bibliothèque de routage permettant la navigation entre les pages d'une application React.
axios	Client HTTP utilisé pour effectuer des requêtes vers des API REST.
Lucide-react	Bibliothèque d'icônes modernes et personnalisables pour React.
recharts	Bibliothèque de visualisation de données permettant la création de graphiques interactifs.
@reduxjs/toolkit	Ensemble d'outils simplifiés pour la gestion de l'état global avec Redux.
redux	Bibliothèque de gestion d'état prévisible pour applications JavaScript.
socket.io	Bibliothèque pour la communication en temps réel bidirectionnelle entre le client et le serveur via WebSockets

Liste des tableaux

Tableau 1:liste des fonctionnalités de l'application 9
Tableau 2:Répartition des coûts en ressources humaines 10
Tableau 3:Répartition des coûts matériels et logiciels 10
Tableau 4:Répartition des Coûts d'hébergement et d'infrastructure 10
Tableau 5:Répartition du Coûts de maintenance et d'exploitation 11
Tableau 6:Budget global du projet 11
Tableau 7:Choix techniques du projet DOYOPE 19

Liste des figures

Figure 1: Logo UML 14
Figure 2: Logo visual paradigm 14
Figure 3: Logo Figma 14
Figure 4: diagramme de classe 17
Figure 5: diagramme de cas d'utilisation 18
Figure 6: logo de React 19
Figure 7: logo du langage de programmation TypeScript 19
Figure 8: logo de Laravel 19
Figure 9: logo de Tailwind css 19
Figure 10 : page d'acceuil 21
Figure 11: Interface de connexion 22
Figure 12: Tableau de bord Admin 22
Figure 13: Tableau de bord Médecin 23
Figure 14 : interface d'inscription 23
Figure 15: Interface gestion des rendez-vous côté Médecin 24
Figure 16: Interface de gestion du stock d'une pharmacie 24

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 1

A.CAHIER DE CHARGES 8

I.Contexte et définition du projet 8

II.Objectifs 8

III.Périmètre 8

IV.Description fonctionnelle 9

V.Enveloppe budgétaire 10

VI.Délai de réalisation 11

VII.Étude de l'existant 12

B. ANALYSE ET CONCEPTION 13

I.Présentation de la méthode d'analyse – UML 13

II.Outil de modélisation Visual Paradigm 13

III.Outil de conception 14

IV.Étude et conception de la solution 15

V.Mise en œuvre du projet 20

C.BILAN DU PROJET ET PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION 24

CONCLUSION 25

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE 26

Table des matières 27

INTRODUCTION

À l'ère du numérique, le secteur de la santé fait face à des défis majeurs liés à la gestion des informations médicales, à la coordination entre les acteurs de soins et à l'accessibilité des services pour les patients. L'essor des technologies de l'information offre aujourd'hui des opportunités innovantes pour améliorer la qualité des soins, renforcer la sécurité des données médicales et optimiser les processus de prise en charge.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet **DOYOPE**, une plateforme numérique conçue pour centraliser et simplifier la gestion des services de santé. DOYOPE vise à faciliter les interactions entre les patients, les médecins et les pharmacies à travers une solution moderne, sécurisée et intuitive, contribuant ainsi à une meilleure organisation du système de soins et à une expérience utilisateur optimisée.

A.CAHIER DE CHARGES

I. Contexte et définition du projet

Le système de santé fait face à de nombreux défis liés à la gestion des patients, des dossiers médicaux et des ressources médicales. Le manque d'interopérabilité et de sécurité des données médicales complique la continuité des soins et augmente les risques d'erreurs médicales. De plus, les hôpitaux et centres de santé sont souvent surchargés, faute d'outils numériques efficaces pour le suivi, le tri et l'orientation des patients.

Les erreurs médicamenteuses, la mauvaise coordination entre médecins et pharmacies, ainsi que l'absence de systèmes fiables de suivi médical, notamment pour les patients chroniques, constituent également des problèmes majeurs.

Face à ces constats, le projet **DOYOPE** a été conçu comme une solution numérique intégrée de gestion de santé. Il vise à centraliser et sécuriser les informations médicales, améliorer la coordination entre les acteurs du système de santé (administrateurs, médecins, pharmacies et patients), réduire les erreurs médicales et faciliter le suivi des patients.

DOYOPE est une application web multi-rôles permettant la gestion des patients, des rendez-vous, des dossiers médicaux et des médicaments, tout en offrant des outils de pilotage et d'analyse pour une meilleure prise de décision. Ce projet contribue ainsi à l'amélioration de la qualité des soins, de l'efficacité des structures médicales et de l'accès aux services de santé.

II. Objectifs

Le projet consiste à développer une plateforme pour :

- Digitaliser le système de santé
- Faciliter la gestion des dossiers médicaux
- Permettre aux pharmacies de gérer leurs médicaments
- Sécuriser les données médicales

III. Périmètre

Le projet **DOYOPE** couvre le développement d'une plateforme web de gestion des services de santé intégrant : la gestion des utilisateurs avec authentification sécurisée et rôles (administrateur, médecin, patient, pharmacie), la planification et le suivi des rendez-vous médicaux, la gestion et la consultation des dossiers médicaux et la gestion de l'inventaire des médicaments par les pharmacies

IV. Description fonctionnelle

Cette section décrit de manière détaillée l'ensemble des fonctionnalités offertes par le système DOYOPE. Chaque fonctionnalité est présentée sous forme de tableau afin de faciliter la compréhension du fonctionnement global de l'application.

Fonctionnalités	**Descriptions**	**Acteurs**
Authentification & sécurité	Connexion sécurisée, OTP, gestion des sessions et déconnexion.	Tous
Gestion des rôles	Attribution des rôles et contrôle des accès selon le profil.	Administrateur
Administration du système	Supervision globale, gestion des médecins, pharmacies et patients.	Administrateur
Gestion des rendez-vous	Création, modification, annulation et suivi des rendez-vous.	Médecin, Patient
Gestion des dossiers médicaux	Création et consultation des dossiers médicaux des patients.	Médecin, Patient
Suivi des patients	Association médecin–patient et suivi médical.	Médecin
Gestion des médicaments	Gestion des médicaments, prix et catégories.	Pharmacie
Gestion des stocks	Suivi des stocks et alertes de disponibilité.	Pharmacie
Tableau de bord personnalisé	Dashboards adaptés au rôle avec statistiques clés.	Admin, Médecin, Pharmacie
Notifications	Alertes automatiques liées aux rendez-vous et stocks.	Tous
Recherche & filtrage	Recherche et filtrage des données dans les modules.	Tous
Interface utilisateur	Interface moderne, responsive et ergonomique.	Tous
API sécurisée	Communication sécurisée entre frontend et backend.	Système

Tableau 1:liste des fonctionnalités de l'application

V. Enveloppe budgétaire

1. Ressources humaines

Poste	Description	Durée estimée	Coût estimé
Développeur Full Stack	Conception API Laravel + Frontend React TS	3 mois	**450 000 FCFA**
Chef de projet (auto-gestion)	Analyse, planification, suivi	3 mois	**150 000 FCFA**
UI / UX Designer	Maquettes, ergonomie, responsive design	1 mois	**100 000 FCFA**
Sous-total RH			**700 000 FCFA**

Tableau 2:Répartition des coûts en ressources humaines

2. Infrastructure & outils techniques

Élément	Description	Coût
Hébergement serveur (API)	VPS / Cloud (3 mois)	**60 000 FCFA**
Hébergement Frontend	Vercel / Netlify	**70 000 FCFA**
Nom de domaine	.com/.tech	**10 000 FCFA**
Certificat SSL	Sécurité HTTPS	**Inclus**
Outils de développement	VS Code, GitHub	**30 000 FCFA**
Sous-total Infrastructure		**170 000 FCFA**

Tableau 3:Répartition des coûts matériels et logiciels

3. Sécurité & conformité

Élément	Description	Coût
Authentification sécurisée	Token, OTP, rôles	**Inclus**
Sauvegardes & logs	Protection des données	**30 000 FCFA**
Tests de sécurité	Tests manuels & validation	**20 000 FCFA**
Sous-total Sécurité		**50 000 FCFA**

Tableau 4:Répartition des Coûts d'hébergement et d'infrastructure

4. Maintenance & support initial

Élément	Description	Coût
Maintenance corrective	Corrections post-déploiement	**50 000 FCFA**
Support utilisateurs	Assistance technique	**30 000 FCFA**
Sous-total Maintenance		**80 000 FCFA**

Tableau 5:Répartition du Coûts de maintenance et d'exploitation

5. Récapitulatif global

Catégorie	Montant
Ressources humaines	**700 000 FCFA**
Infrastructure & outils	**170 000 FCFA**
Sécurité & conformité	**50 000 FCFA**
Maintenance & support	**80 000 FCFA**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 000 000 FCFA**

Tableau 6:Budget global du projet

6. Conclusion budgétaire

Le budget prévisionnel du projet DOYOPE est estimé à **1 000 000 FCFA**, couvrant l'ensemble des coûts liés au développement, au déploiement, à la sécurité et à la maintenance initiale. Cette enveloppe démontre la faisabilité économique du projet tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité conforme aux exigences du secteur de la santé.

VI. Délai de réalisation

La durée de réalisation du projet est estimée à **7 mois**.

Le projet a été structuré en plusieurs phases successives, permettant une progression méthodique et contrôlée :

- **Mois 1 – Analyse et conception**
  Identification des besoins fonctionnels et techniques, rédaction du cahier des charges, modélisation UML (diagrammes de cas d'utilisation et de classes), et définition de l'architecture globale du système.

- **Mois 2 – Conception graphique et expérience utilisateur**
  Réalisation des maquettes fonctionnelles et graphiques (UI/UX) à l'aide d'outils de conception, validation des interfaces et des parcours utilisateurs.

- **Mois 3 à 5 – Développement de la solution**
  Implémentation de l'API REST avec Laravel (authentification, gestion des rôles, sécurité, logique métier) et développement du frontend en React TypeScript (interfaces, gestion d'état, consommation de l'API).
- **Mois 6 – Tests et intégration**
  Réalisation des tests fonctionnels et techniques, correction des anomalies, optimisation des performances et sécurisation de l'application.
- **Mois 7 – Déploiement et finalisation**
  Mise en production de la plateforme, rédaction de la documentation technique et utilisateur, préparation du rapport de soutenance et des supports de présentation.

VII. Étude de l'existant

Plusieurs solutions de santé numérique existent, tant au niveau international que local, notamment **Kondjigbale**, **Dokita Eyes, Doctoranytime** et **OpenEMR**. Toutefois, ces plateformes présentent souvent des limites telles que des coûts élevés, une complexité d'utilisation, des fonctionnalités partielles ou une faible adaptation aux réalités locales.

Le projet **DOYOPE** se distingue par une approche intégrée et contextualisée. Il propose une **gestion complète du système de santé** incluant les utilisateurs multi-rôles (administrateurs, médecins, patients et pharmacies), la planification des rendez-vous médicaux, la gestion des dossiers médicaux et l'administration des médicaments par les pharmacies.

DOYOPE met un accent particulier sur :

- **L'adaptation au contexte local**, avec une interface simple et accessible ;
- **La sécurité des données médicales**, grâce à l'authentification par token, la gestion des rôles et la validation par code OTP ;
- **Une architecture moderne et évolutive**, basée sur Laravel et React TypeScript ;
- **Une meilleure coordination entre les acteurs de santé**, améliorant la qualité et la continuité des soins.

Ces spécificités font de DOYOPE une solution innovante, efficace et adaptée aux besoins actuels du système de santé local.

B. ANALYSE ET CONCEPTION

I. Présentation de la méthode d'analyse – UML

Dans le cadre de la conception du projet DOYOPE, la méthode UML (Unified Modeling Language) a été adoptée afin de modéliser de manière claire et structurée les besoins fonctionnels et techniques du système.

UML est un langage de modélisation standardisé permettant de représenter graphiquement :

- Les interactions entre les acteurs et le système
- La structure des données
- Le comportement de l'application

Cette approche facilite la compréhension globale du système avant la phase de développement et permet d'anticiper les contraintes techniques.

1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les acteurs du système (Administrateur, Médecin, Patient, Pharmacie) ainsi que les interactions possibles avec l'application DOYOPE.
Il met en évidence les fonctionnalités accessibles selon chaque rôle.

2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit la structure statique de l'application.
Il représente les différentes entités du système (User, Doctor, Patient, Appointment, Medication, HealthRecord, etc.), leurs attributs et les relations entre elles.

II. Outil de modélisation Visual Paradigm

Pour la modélisation UML, l'outils suivants ont été utilisés :

- Visual Paradigm : création des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences), modélisation avancée et export des diagrammes

Cet outil permet une représentation claire et professionnelle des différents diagrammes du système.

III. Outil de conception

La conception des interfaces utilisateurs a été réalisée à l'aide de :

- **Figma** : création des maquettes UI/UX, design responsive et validation ergonomique

Figma a permis de concevoir des interfaces modernes, adaptées aux différents profils utilisateurs et compatibles avec les supports mobiles et desktop.



Figure 1: Logo UML



Figure 2: Logo visual paradigm



Figure 3: Logo Figma

IV. Étude et conception de la solution

1. Étude fonctionnelle

Le système DOYOPE offre les fonctionnalités suivantes :

- Authentification sécurisée multi-rôles
- Gestion des utilisateurs (Admin, Médecin, Patient, Pharmacie)
- Gestion des rendez-vous médicaux
- Gestion des dossiers médicaux
- Gestion des médicaments par les pharmacies
- Consultation des historiques médicaux
- Notifications et alertes système
- Tableaux de bord personnalisés selon le rôle

2. Étude technique

L'application repose sur une architecture client–serveur moderne composée de trois couches principales :

a. Base de données

- Stockage des utilisateurs, rôles, rendez-vous, dossiers médicaux et médicaments
- Relations entre entités (patients ↔ médecins ↔ rendez-vous)
- Base de données relationnelle (MySQL)

b. API Backend

- Développée avec Laravel
- Fournit une API REST sécurisée
- Gestion de l'authentification, des rôles et des permissions
- Validation des données et gestion des règles métiers

c. Frontend

- Développé en React avec TypeScript
- Interface utilisateur dynamique et responsive
- Consommation de l'API via Axios
- Gestion de l'état et des rôles côté client

3. Diagrammes

a. Diagramme de classes

Présente les principales entités du système ainsi que leurs relations.

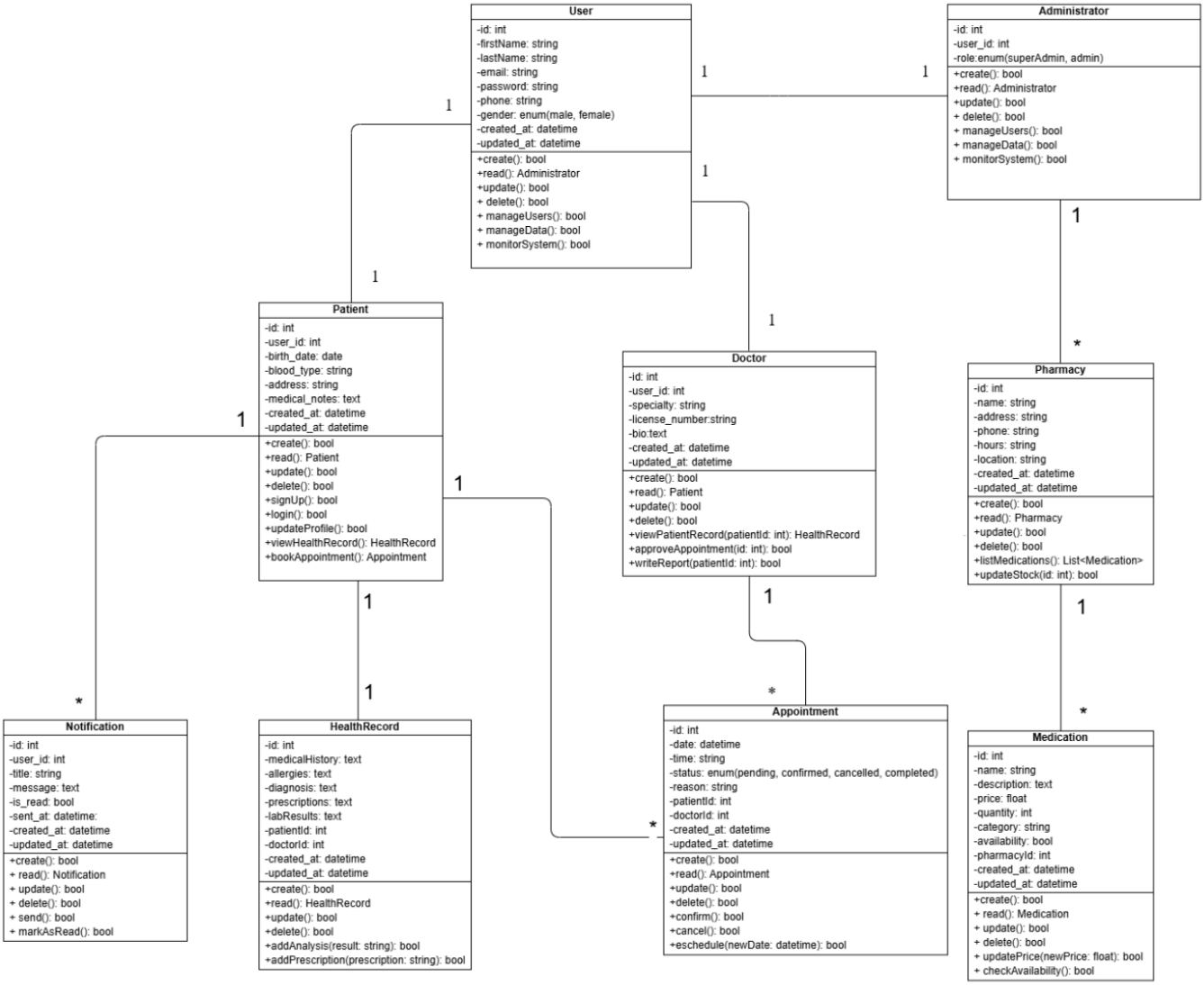


Figure 4: diagramme de classe

b. Diagramme de cas d'utilisation

Représente les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système.

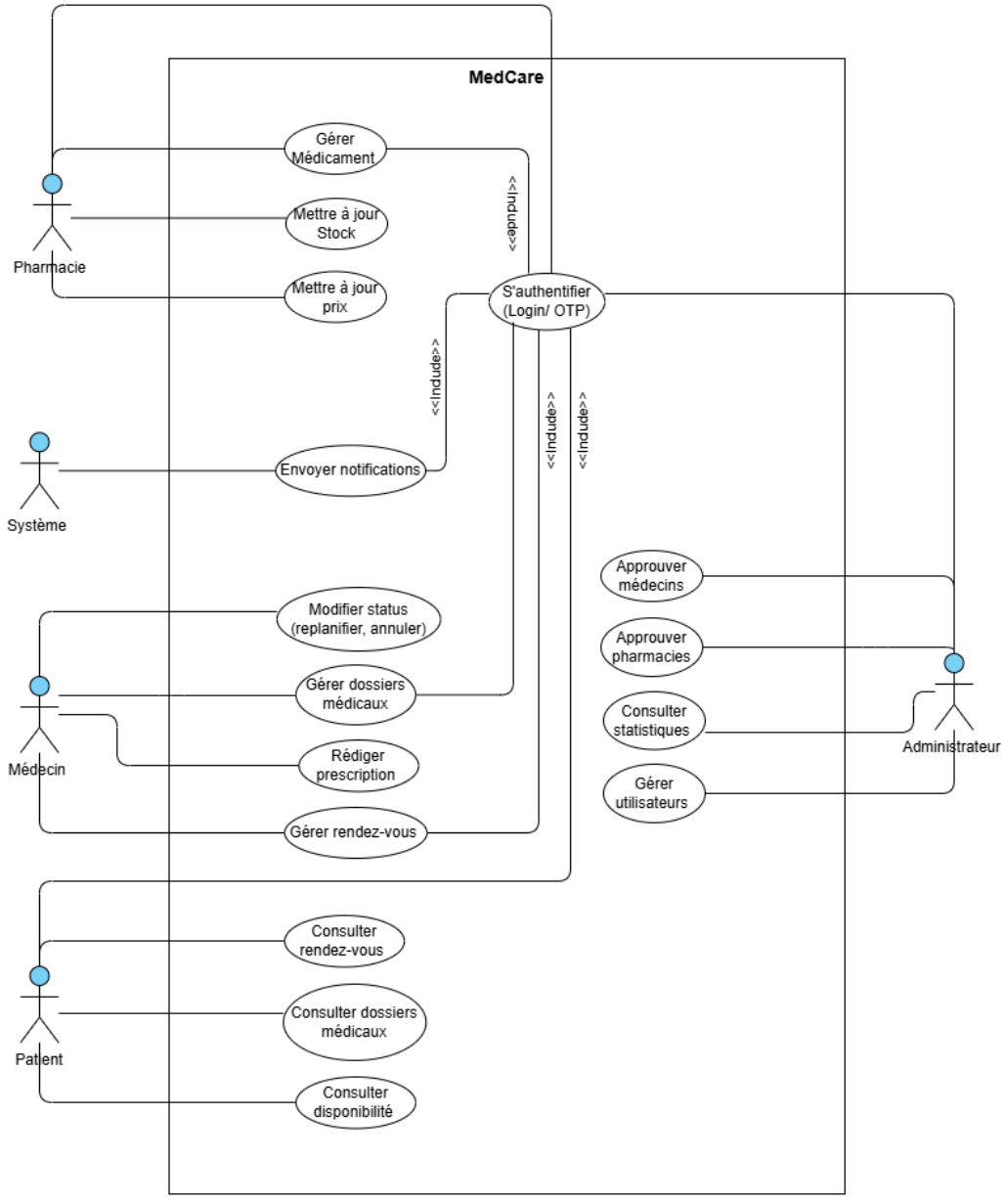


Figure 5: diagramme de cas d'utilisation

c. Description textuelle des cas d'utilisation

Cas d'utilisation 1 : Prendre un rendez-vous médical

- Acteur principal : Patient
- Description : Le patient consulte la liste des médecins disponibles et prend un rendez-vous en choisissant une date et une heure.
- Résultat : Le rendez-vous est enregistré et visible par le médecin.

Cas d'utilisation 2 : Ajouter un médicament

- Acteur principal : Pharmacie
- Description : La pharmacie ajoute un médicament avec son prix, sa quantité et sa disponibilité.
- Résultat : Le médicament est disponible dans l'inventaire.

4. Choix techniques

Technologie	Description	Avantages
Laravel	Framework backend PHP	Sécurité, robustesse, rapidité
React + TypeScript	Frontend moderne	Performance, typage fort
MySQL	Base de données	Fiabilité, relationnelle
Sanctum / JWT	Authentification	Sécurité par token
Tailwind CSS	Design UI	Rapidité, responsive

Tableau 7:Choix techniques du projet DOYOPE

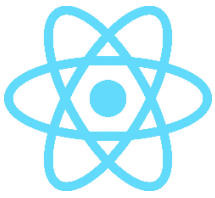


Figure 6: logo de React



Figure 7: logo du langage de programmation TypeScript



Figure 8: logo de Laravel



Figure 9: logo de Tailwind css

V. Mise en œuvre du projet

1. Gestion de projet

a. Planification et méthodologie

Le projet a été mené selon la méthodologie SCRUM, avec :

- Découpage en sprints
- Priorisation des fonctionnalités
- Développement incrémental

b. Découpage des fonctionnalités

- Module Authentification
- Module Gestion utilisateurs
- Module Rendez-vous
- Module Dossiers médicaux
- Module Médicaments
- Module Notifications

2. Implémentation de la solution

- Base de données : MySQL
- Backend : Laravel (API REST)
- Frontend : React TypeScript
- Communication : Axios + JSON

3. Sécurité et contraintes techniques

Les mesures de sécurité mises en place sont :

- Authentification par token
- Gestion des rôles et permissions
- Vérification OTP
- Mots de passe cryptés (bcrypt)
- Protection des routes sensibles

4. Présentation de quelques interfaces

- **Page d'accueil**

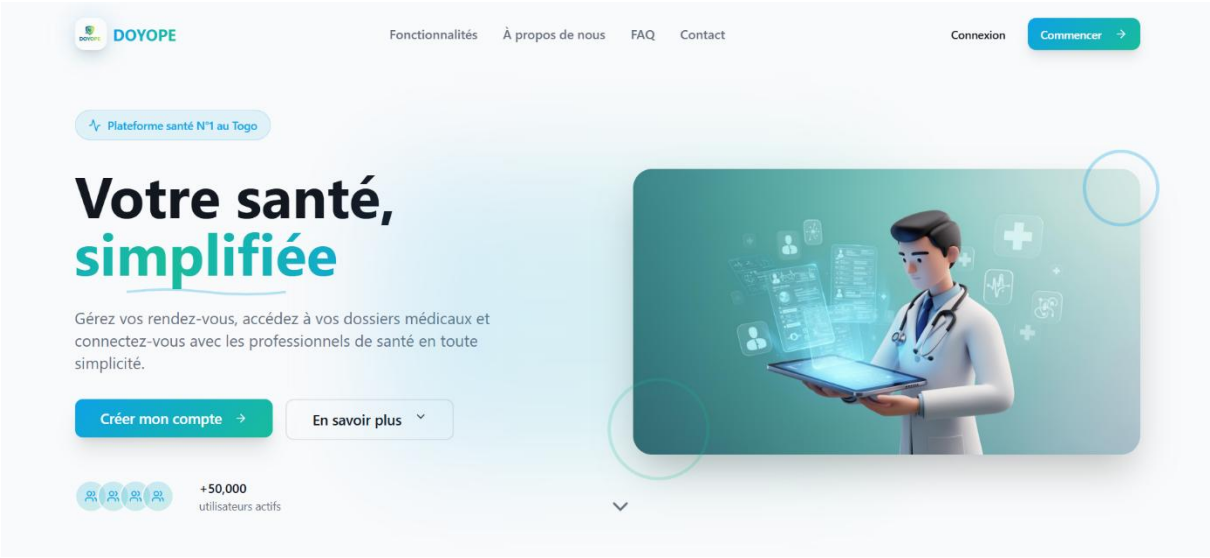


Figure 10 : page d'acceuil

- **Interface de connexion**

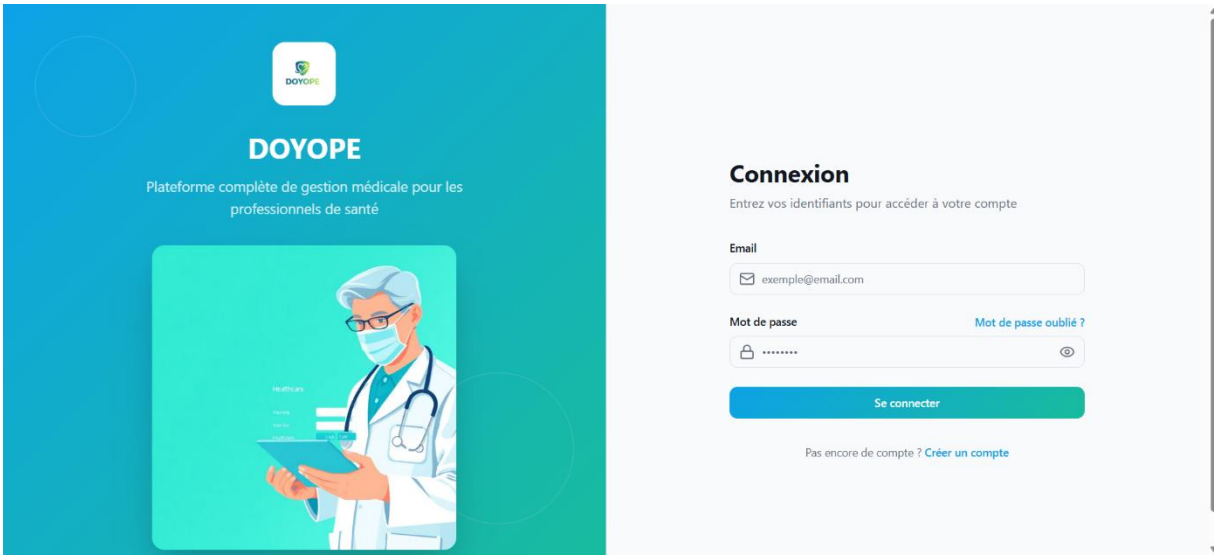


Figure 11: Interface de connexion

- **Dashboard administrateur**

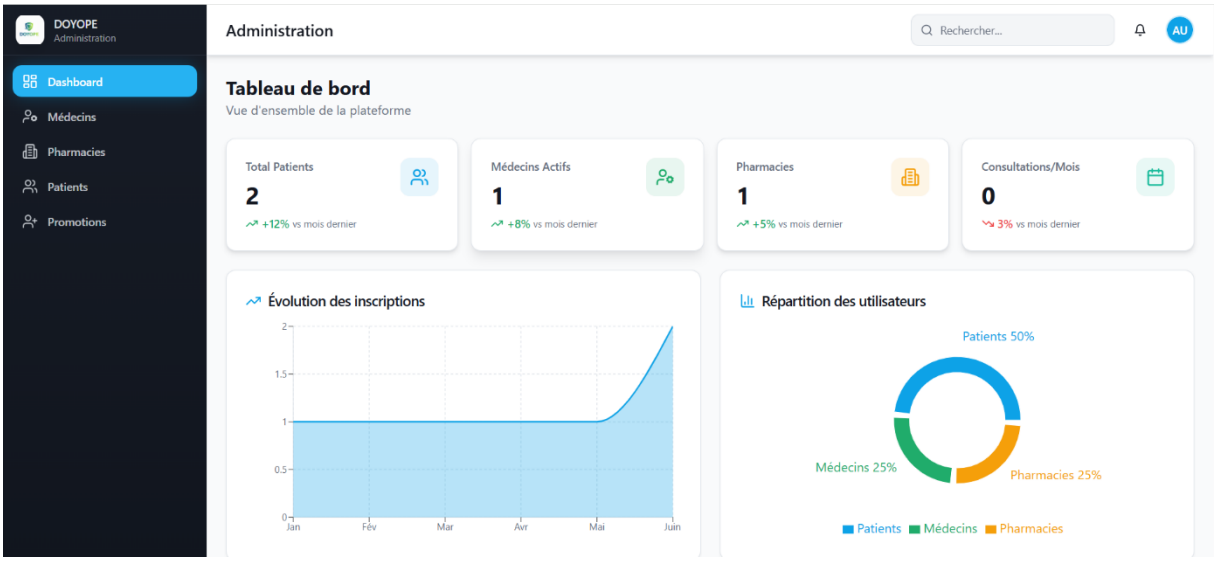


Figure 12: Tableau de bord Admin

- **Dashboard médecin**

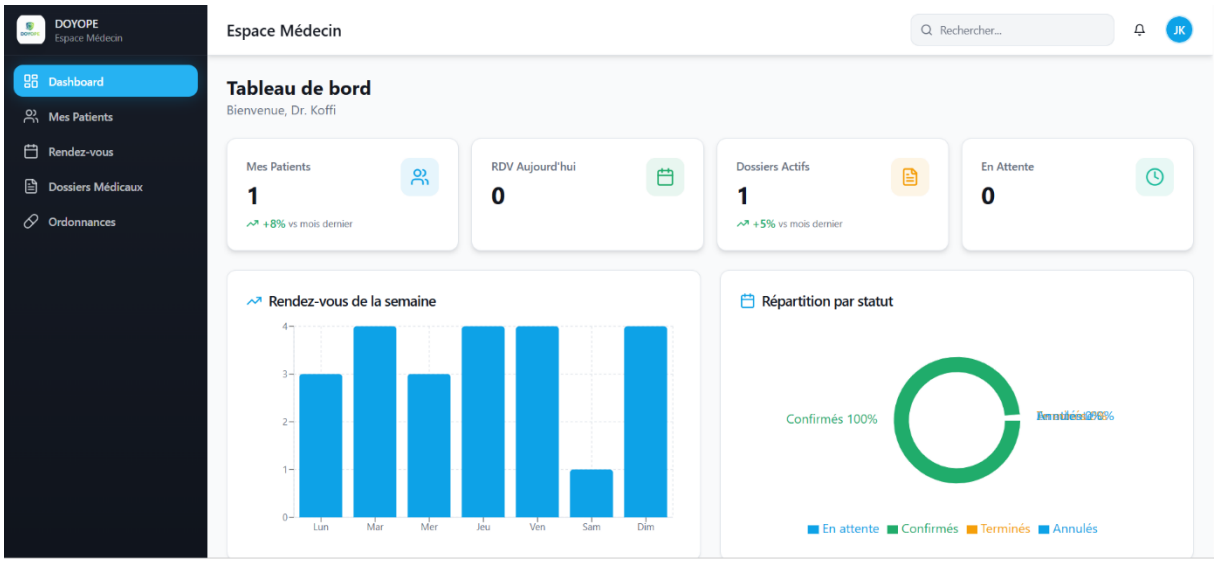


Figure 13: Tableau de bord Médecin

- **Interface d'inscription**

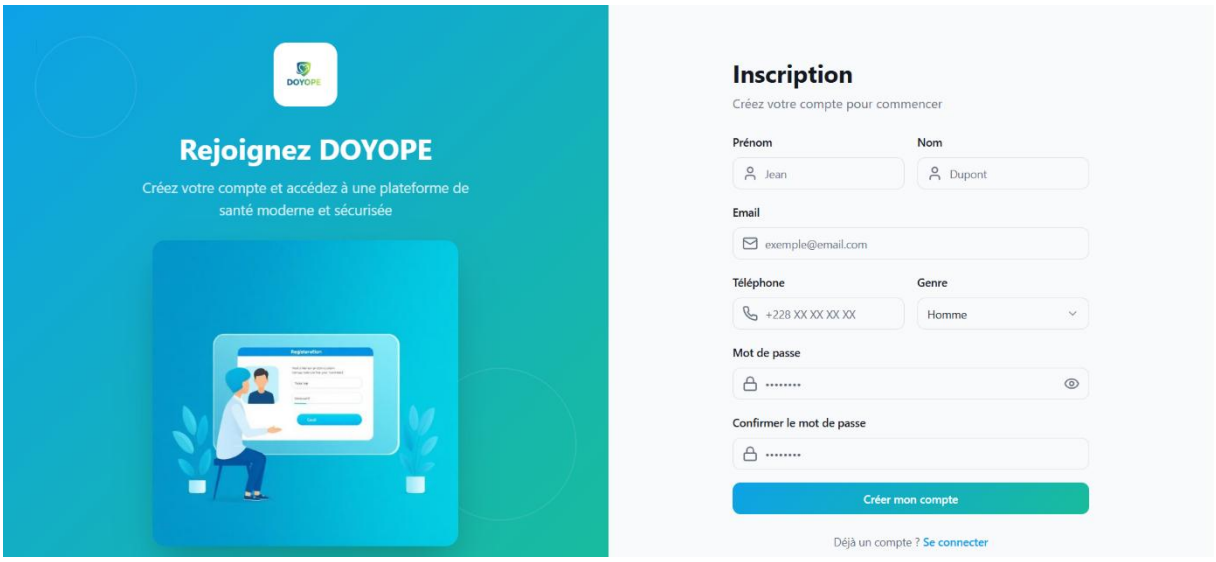


Figure 14 : interface d'inscription

- **Gestion des rendez-vous**

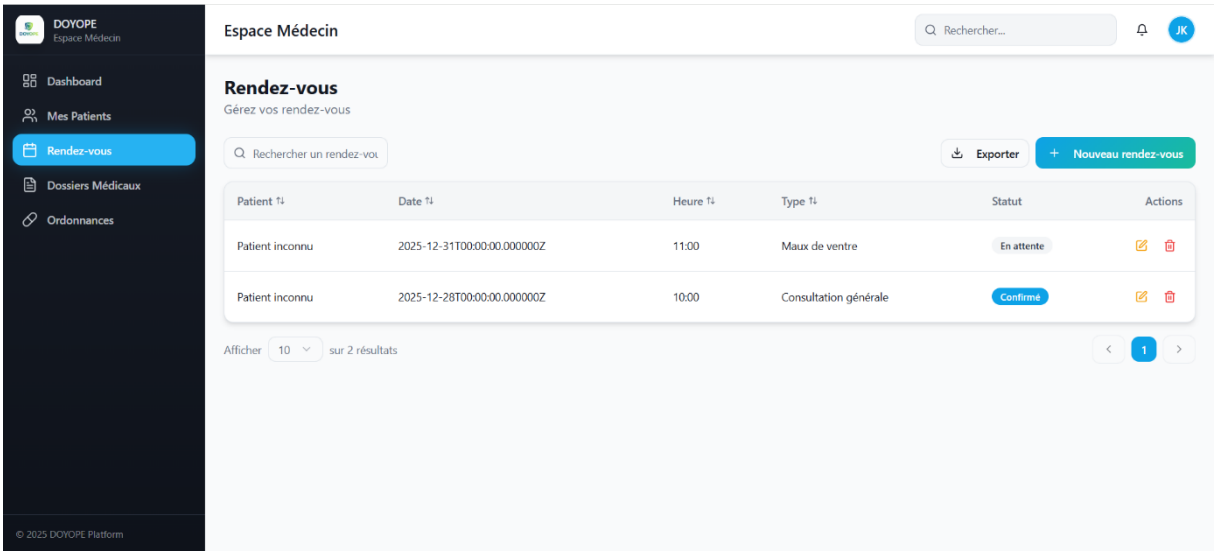


Figure 15: Interface gestion des rendez-vous côté Médecin

- **Inventaire des médicaments**

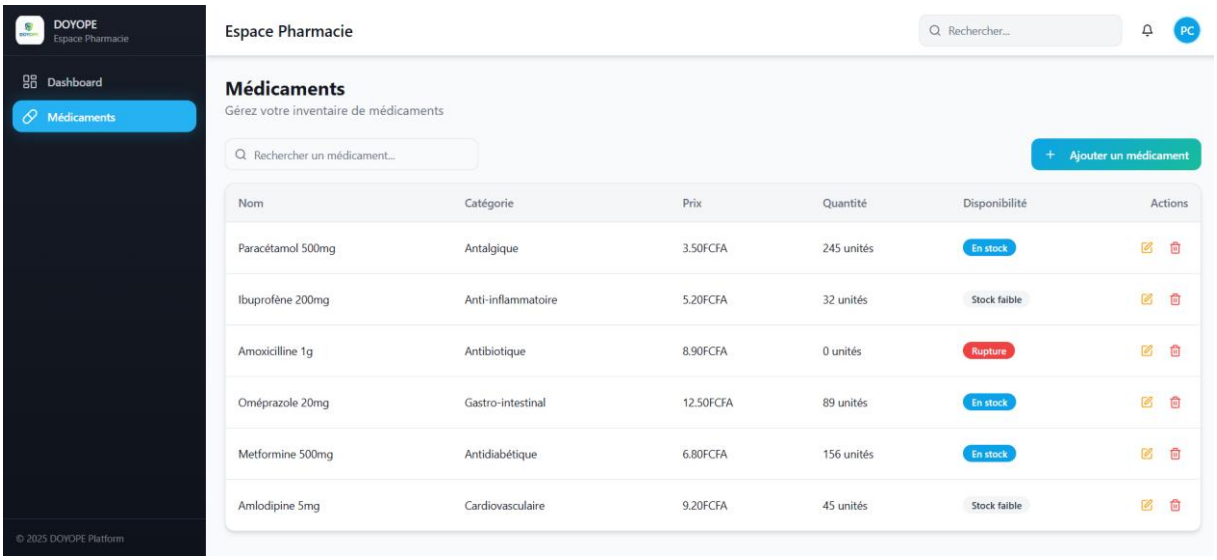


Figure 16: Interface de gestion du stock d'une pharmacie

C. BILAN DU PROJET ET PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

La réalisation du projet **DOYOPE** a permis de consolider et de mettre en pratique les compétences acquises durant la formation en développement web et web mobile, notamment en conception d'API REST, en développement frontend moderne, en modélisation UML et en sécurisation des applications.

Le projet a abouti à une plateforme fonctionnelle de gestion des services de santé intégrant plusieurs acteurs (administrateurs, médecins, patients et pharmacies) et répondant aux besoins essentiels de gestion des rendez-vous, des dossiers médicaux et des médicaments.

Cependant, certaines améliorations peuvent être envisagées afin d'augmenter la portée et l'efficacité de la solution, notamment:

- **L'intégration de la téléconsultation**, pour faciliter les consultations à distance;
- **La mise en place du paiement en ligne**, afin de simplifier la gestion des frais médicaux;
- **Le développement d'une application mobile**, pour améliorer l'accessibilité et l'expérience utilisateur;
- **L'utilisation de l'intelligence artificielle**, notamment pour l'aide au diagnostic et l'analyse des dossiers médicaux.

Ces perspectives ouvrent la voie à une évolution continue du projet vers une solution de santé numérique plus complète et plus intelligente.

CONCLUSION

Le projet **DOYOPE** constitue une solution numérique moderne, sécurisée et évolutive répondant aux enjeux actuels de la digitalisation du secteur de la santé. Grâce à son architecture basée sur des technologies récentes et à sa conception orientée utilisateur, DOYOPE contribue à améliorer la gestion des services médicaux, la coordination entre les acteurs de santé et la qualité de la prise en charge des patients.

Ce projet représente ainsi une base solide pour un futur système de santé numérique adaptable aux besoins locaux et extensible à grande échelle.

BIBLIOGRAPHIE & WEBOGRAPHIE

- Documentation officielle **Laravel** – https://laravel.com
- Documentation officielle **React** – https://react.dev
- **OMG – UML (Unified Modeling Language)** – https://www.omg.org
- **MDN Web Docs** – https://developer.mozilla.org
- **Stack Overflow** – https://stackoverflow.com

Table des matières

REMERCIEMENTS 1
RÉSUMÉ 2
SUMMARY 2
GLOSSAIRE 3
Liste des tableaux 5
Liste des figures 5
SOMMAIRE 6
INTRODUCTION 7
A.CAHIER DE CHARGES 8
I.Contexte et définition du projet 8
II.Objectifs 8
III.Périmètre 8
IV.Description fonctionnelle 9
V.Enveloppe budgétaire 10
1.Ressources humaines 10
2.Infrastructure & outils techniques 10
3.Sécurité & conformité 10
4.Maintenance & support initial 11
5.Récapitulatif global 11
6.Conclusion budgétaire 11
VI.Délai de réalisation 11
VII.Étude de l'existant 12
B. ANALYSE ET CONCEPTION 13
I.Présentation de la méthode d'analyse – UML 13
1.Diagramme de cas d'utilisation 13
2.Diagramme de classes 13
II.Outil de modélisation Visual Paradigm 13
III.Outil de conception 14
IV.Étude et conception de la solution 15
1.Étude fonctionnelle 15
2.Étude technique 15
a.Base de données 15

b.API Backend 16
c.Frontend 16
3.Diagrammes 17
a.Diagramme de classes 17
b.Diagramme de cas d'utilisation 18
c.Description textuelle des cas d'utilisation 19
4.Choix techniques 19
V.Mise en œuvre du projet 20
1.Gestion de projet 20
a.Planification et méthodologie 20
b.Découpage des fonctionnalités 20
2.Implémentation de la solution 20
3.Sécurité et contraintes techniques 21
4.Présentation de quelques interfaces 21
C.BILAN DU PROJET ET PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION 24
CONCLUSION 25
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE 26
Table des matières 27